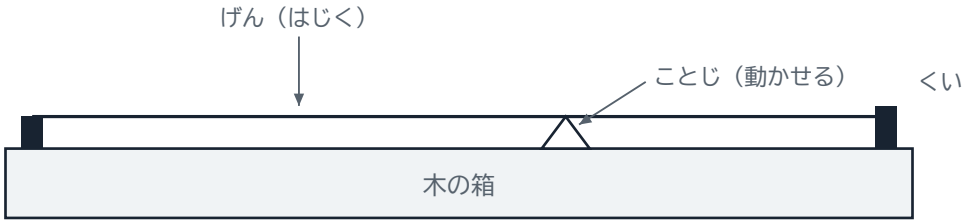
第01セット　音の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

糸電話やモノコードを使って、音の出方や伝わり方を調べました。音が空気中を伝わる速さは秒速340mとします。



(1)　音が出ているものに軽くふれると、どのようになっていますか。

(2)　糸電話で話しているとき、糸の途中を指でつまむと、声が聞こえなくなりました。その理由を答えなさい。

(3)　図のモノコードで、げんをはじいたときの音を高くする方法をすべて選びなさい。
ア　げんの長さを短くする　　イ　げんを太いものにかえる
ウ　げんを強くはる　　エ　げんを強くはじく

(4)　げんを強くはじくと、音が大きくなりました。このとき、げんのふるえ方はどうなっていますか。

(5)　音が伝わらないところを選びなさい。
ア　空気中　　イ　水中　　ウ　鉄の中　　エ　空気のない宇宙空間

(6)　かみなりの光が見えてから5秒後に音が聞こえました。かみなりが発生した場所までのきょりは何mですか。　　m

(7)　山に向かって大きな声を出すと、2秒後にこだまが聞こえました。山までのきょりは何mですか。　　m

(8)　打ち上げ花火を見ていると、花火が開いてから少しおくれて音が聞こえます。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第02セット　金属の性質と体積の変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

金属でできたいろいろなものを調べたり、金属を熱したりする実験をしました。

(1) 金属に共通する性質をすべて選びなさい。
ア 電気を通す　　イ 磁石に引きつけられる
ウ 熱を伝えやすい　エ みがくと光る

(2) 磁石に引きつけられるものを選びなさい。
ア アルミニウムはく　イ 10円玉
ウ スチールかん　　エ 1円玉

(3) 金属の玉と、玉がちょうど通りぬける大きさの輪があります。玉をガスバーナーで熱すると、輪を通りぬけなくなりました。その理由を答えなさい。

(4) 熱した玉を輪に通すにはどうすればよいですか。すべて選びなさい。
ア 玉を水で冷やす　イ 玉をさらに熱する
ウ 輪を熱する　　エ 輪を冷やす

(5) 鉄道のレールのつなぎ目には、少しすき間があけてあります。その理由を答えなさい。

(6) ガスバーナーに火をつけるときの正しい順に、ア～エをならべかえなさい。
ア マッチに火をつける　イ 元せんとコックを開く
ウ 空気調節ねじを開いて青い炎にする
エ ガス調節ねじを開いて火をつける

(7) ガスバーナーの炎がオレンジ色で、ゆらゆらしています。どうすればよいですか。
ア 空気調節ねじを開く　イ 空気調節ねじを閉める
ウ 元せんを閉める

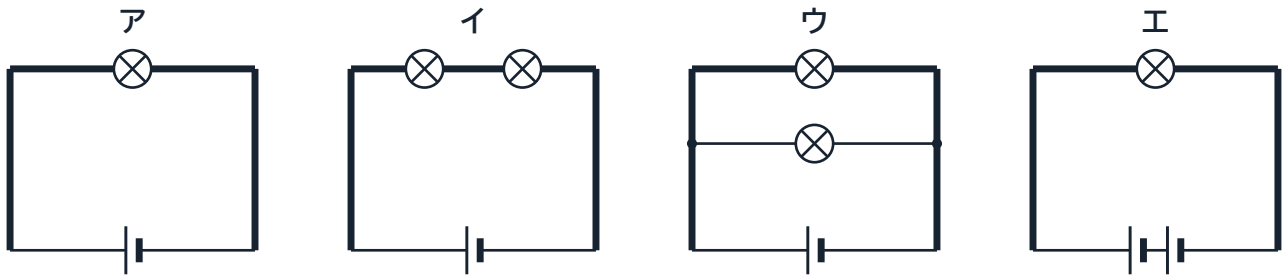
(8) 同じ形の金属のスプーンと木のスプーンを湯に入れました。持つ部分が早く熱くなるのはどちらですか。

正答数：＿＿／8問

第03セット　電気の回路（直列つなぎ・並列つなぎ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ種類のかん電池と豆電球を使って、図のア～エの回路をつくりました。



記号：長い線と短い線の組がかん電池（長い線が＋極）、丸に×が豆電球。

(1) 電気の通り道が、1つの輪のようにつながっているものを何といいますか。

(2) イとウの豆電球のつなぎ方を、それぞれ何といいますか。

イ　　ウ

(3) 豆電球1個の明るさが、アより明るいものと、アより暗いものを、イ～エからそれぞれ選びなさい。

明るい　　暗い

(4) ウの豆電球1個の明るさは、アと比べてどうですか。

(5) イとウで、豆電球を1個ソケットからはずすと、もう1個の豆電球はどうなりますか。

イ　　ウ

(6) ア～エのうち、かん電池が最も長もちするものを選びなさい。

(7) 家庭のコンセントにつないだ電気器具は、並列つなぎになっています。並列つなぎにする良い点を1つ答えなさい。

(8) かん電池の＋極と-極を、豆電球を通さず導線だけで直接つないではいけません。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第04セット　星の動きと星座

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

冬のある日の午後8時、南の空にオリオン座が見えました。（2014年度の大三角の問題も参考にしています。）

(1) オリオン座にある赤い1等星の名前を答えなさい。

(2) オリオン座にある青白い1等星の名前を答えなさい。

(3) 冬の大三角は、ベテルギウス・シリウス・プロキオンでつくられます。シリウスをふくむ星座を答えなさい。

(4) 夏の大三角をつくる星ではないものを選びなさい。
ア ベガ　イ アルタイル　ウ デネブ　エ スピカ

(5) 2時間後、オリオン座はどの方向に動いて見えますか。
ア 東の方へ　イ 西の方へ　ウ 北の方へ　エ 動かない

(6) 時間がたつと、オリオン座の星のならび方は変わりますか。

(7) 星は1時間に約何度動いて見えますか。　度

(8) 北の空の星は、ある星を中心に回っているように見えます。中心の星の名前と、回る向きを答えなさい。

星　　向き

(9) 星の色と表面の温度について、正しいものを選びなさい。
ア 赤い星ほど温度が高い　イ 青白い星ほど温度が高い
ウ 色と温度は関係がない

正答数：＿＿／9問

第05セット　メダカと水中の小さな生物

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

学校の水そうでメダカを育てました。また、池の水の中の小さな生物をけんび鏡で観察しました。

(1) メダカのおすとめすを見分けるときに注目するひれを、2つ選びなさい。
ア むなびれ　イ せびれ　ウ しりびれ　エ おびれ

(2) おすのせびれには、どのような特ちょうがありますか。

(3) めすが産んだ卵と、おすが出した精子が結びつくことを何といいますか。

(4) 卵の中のようすを、変化する順にならべかえなさい。
ア 目が黒くはっきりしてきて、心臓が動き始める
イ 体のもとになるものが見えてくる
ウ 卵の中でさかんに動き、やがてかえる
エ 受精したばかりで、あわのようなつぶが見える

(5) かえったばかりの子メダカは、2～3日はえさを食べません。その理由を答えなさい。

(6) 接眼レンズが10倍、対物レンズが40倍のとき、けんび鏡の倍率は何倍ですか。
＿＿＿＿倍

(7) けんび鏡を置く場所として、正しいものを選びなさい。
ア 直射日光の当たる明るいところ
イ 直射日光の当たらない明るいところ
ウ 暗いところ

(8) 緑色をしていて、日光を受けて自分で養分をつくる生物を選びなさい。
ア ミジンコ　イ ゾウリムシ　ウ ミカヅキモ

(9) メダカを飼う水そうに、水草を入れる理由を1つ答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第06セット　上皿てんびんの使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右ききの人が上皿てんびんで物の重さを調べました。分銅は、50g・20g・10g・10g・5g・2g・2g・1gの8個です。

(1) はかる前に、針が左右に同じだけふれるように調節します。このとき回すねじを何といいますか。

(2) 物の重さをはかるとき、はかる物を左右どちらの皿にのせますか。

(3) 分銅は、重いものと軽いもののどちらから順にのせますか。

(4) 分銅は手で直接さわらず、ピンセットで持ちます。その理由を答えなさい。

(5) ある物の重さをはかると、20g・10g・5g・2g・1gの分銅でつり合いました。物の重さは何gですか。

g

(6) 63gの物をはかるとき、つり合う分銅の組み合わせを、できるだけ少ない個数で答えなさい。

(7) 食塩を15gはかりとるとき、分銅と食塩をのせる皿を、それぞれ左右で答えなさい。

分銅　　食塩

(8) A～Dの重さを比べました。重い順にならべなさい。
・AとBでは、Aの皿が下がった。
・AとCでは、Cの皿が下がった。
・BとDでは、Bの皿が下がった。

(9) ねん土のかたまりを細長くのばしてからはかると、重さはどうなりますか。

正答数：＿＿／9問

第07セット　電磁石の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

鉄くぎにエナメル線を巻いてコイルをつくり、電流を流してゼムクリップがいくつつくかを調べました。エナメル線の長さはすべて同じです。

	ア	イ	ウ	エ
コイルの巻き数	50回	100回	50回	100回
かん電池の数（直列）	1個	1個	2個	2個
ついたクリップの数	6個	12個	11個	23個

(1) 鉄心にコイルを巻き、電流を流すと磁石になるものを何といいますか。

(2) コイルの巻き数と電磁石の強さの関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(3) かん電池の数と電磁石の強さの関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(4) 表から、電磁石を強くするにはどうすればよいとわかりますか。2つ答えなさい。

(5) かん電池の向きを反対にすると、電磁石の極はどうなりますか。

(6) 巻き数を変えるとき、エナメル線全体の長さを同じにしたのはなぜですか。

(7) 電磁石が、ふつうの磁石（永久磁石）とちがう点を1つ答えなさい。

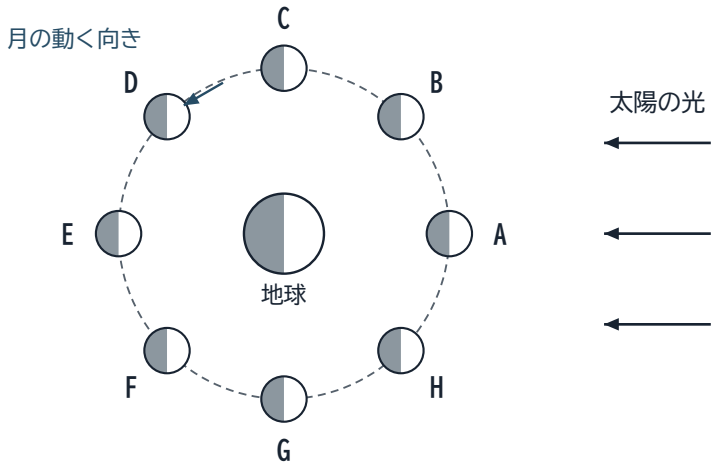
(8) 電磁石を利用しているものをすべて選びなさい。
ア モーター　イ スピーカー　ウ 方位磁針　エ 豆電球

正答数：＿＿／8問

第08セット　月の満ち欠けと日食・月食

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、地球のまわりを回る月の位置A～Hを、北極の上から見たものです。太陽の光は右から当たっています。



(1)　月が光って見えるのはなぜですか。

(2)　満月が見えるのは、月がA～Hのどの位置にあるときですか。

(3)　新月になるのは、月がどの位置にあるときですか。

(4)　夕方、南の空に右半分が光る半月が見えました。この月の位置をA～Hから選び、月の名前も答えなさい。

位置　　名前

(5)　満月から次の満月までは約何日ですか。
ア 約7日　イ 約15日　ウ 約30日　エ 約365日

(6)　日食が起こるのは月がどの位置にあるとき、月食が起こるのはどの位置にあるときですか。

日食　　月食

(7)　月の表面に見られる、円形のくぼみを何といいますか。

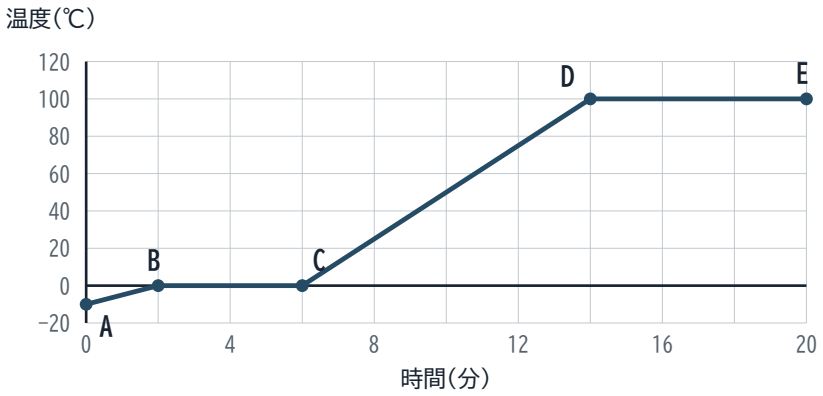
(8)　満月が東の地平線からのぼってくるのは、いつごろですか。
ア 明け方　イ 正午ごろ　ウ 夕方　エ 真夜中

正答数：＿＿／8問

第09セット　水のすがたの変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

−10℃の氷をビーカーに入れて熱し続け、温度の変化を調べました。グラフはその結果です。



(1) B〜Cの間、ビーカーの中はどのようになっていますか。
ア 氷だけ　　イ 氷と水がまじっている
ウ 水だけ　　エ 水と水蒸気だけ

(2) 氷がとけ始めてから、とけ終わるまでの温度は何℃ですか。　＿＿＿＿℃

(3) D〜Eの間、水の中からさかんに出てくるあわは何ですか。

(4) D〜Eの間のように、水が中からさかんにあわを出して水蒸気に変わることを何といいますか。

(5) ふっとうしているビーカーの口の近くに見える白い湯気は、固体・液体・気体のどれですか。

(6) 水を熱するとき、ふっとう石を入れる理由を答えなさい。

(7) 水が氷になると、体積は約1.1倍になります。200cm³の水をすべて氷にすると、体積は約何cm³になりますか。　＿＿＿＿cm³

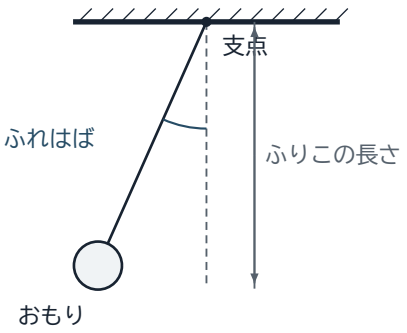
(8) 冬の朝、部屋の窓ガラスの内側に水てきがついていました。この水てきは、どこから来たものですか。

正答数：＿＿／8問

第10セット　ふりこの動き

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ふりこの長さ・おもりの重さ・ふれはばを変えて、ふりこが1往復する時間を調べました。



	ア	イ	ウ	エ	オ
ふりこの長さ(cm)	25	50	100	100	100
おもりの重さ(g)	20	20	20	40	20
ふれはば(度)	10	10	10	10	20
1往復の時間(秒)	1.0	1.4	2.0	2.0	2.0

(1) おもりの重さと1往復の時間の関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(2) ふれはばと1往復の時間の関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(3) 表から、ふりこが1往復する時間は何によって決まるとわかりますか。

(4) ふりこの長さとは、どこからどこまでですか。
ア 支点からおもりの下のはしまで
イ 支点からおもりの中心まで
ウ 支点からおもりの上のはしまで

(5) ウのふりこで10往復の時間を3回はかると、20.3秒、19.8秒、20.0秒でした。10往復の時間の平均は何秒ですか。小数第2位を四捨五入しなさい。

＿＿＿＿ 秒

(6) 1往復の時間を直接はからず、10往復の時間をはかって10でわるのはなぜですか。

(7) アとウから、ふりこの長さを4倍にすると、1往復の時間は2倍になります。ふりこの長さが400cmのとき、1往復は何秒ですか。

＿＿＿＿ 秒

(8) ふりこの性質を利用しているものを選びなさい。
ア メトロノーム　イ 方位磁針
ウ 上皿てんびん　エ 温度計

正答数：＿＿／8問